

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

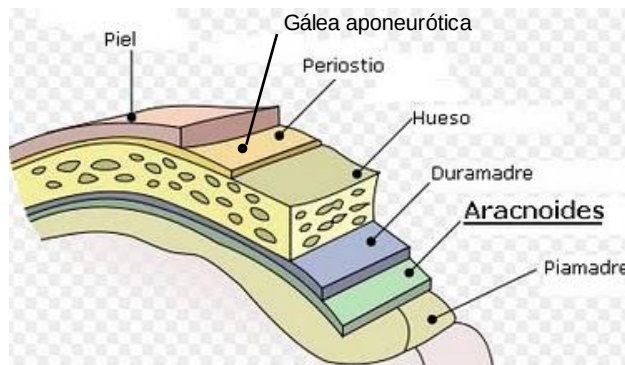
Bibliográfica 2023 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Manual de Emergencias UTI SAP- 2020
Pediatria integral AEP 2019 módulo 1
PRONAP 2018 Módulo 1 ("Preguntas a expertos")

Incluye todos los procesos patológicos producidos por cualquier fuerza mecánica o descarga energética que actúe sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas.

Epidemiología

Es más frecuente en varones y en el grupo etario comprendido entre 0 y 4 años.

Anatomía



Lesiones

1. Laceraciones del cuero cabelludo

2. Hematomas

- Subcutáneos
- Subgaleales
- Subperiósticos

3. Fracturas de cráneo

Todas las fx de cráneo deberían ser evaluadas por un neurocirujano.

La presencia de una fractura no indica necesariamente una lesión intracraneal y su ausencia no la descarta.

Pueden ser:

• Lineales:

- 75 % de las fracturas en los niños
- Son clínicamente importantes cuando:
 - Atraviesan el trayecto de la arteria meníngea media (localización témporo- parietal)
 - Atraviesan un seno venoso dural (seno longitudinal superior, seno lateral)
 - Llegan al agujero occipital
- Habitualmente curan sin complicaciones en 3 a 6 meses.
- En ocasiones, puede aparecer una fractura craneal "en crecimiento". Éstas consisten en herniación de tejido a través de la duramadre desgarrada y de la fractura. El tejido de herniación pulsátil y las cicatrices asociadas impiden la fusión de los bordes y hacen que la fractura crezca (*quistes leptomeníngeos*). Son más frecuentes en menores de 3 años con fracturas diastasadas. Requieren tratamiento neuroquirúrgico
- Los niños menores de 3 años con fracturas de cráneo deben examinarse de la lesión **al mes** con control radiográfico por si hubiera fracturas en crecimiento.

• Deprimidas o con hundimiento

- Se producen por fuerzas de mayor impacto.
- Este tipo de lesión requiere tratamiento quirúrgico cuando el fragmento hundido sobrepasa el espesor del cráneo.

- **Expuestas**

- Existe una comunicación entre la herida y la masa encefálica.
- Tienen riesgo de contaminación e infección; requieren profilaxis antibiótica preoperatoria.

- **Diastasadas**

- Son separaciones traumáticas de los huesos del cráneo en un sitio de sutura (generalmente en sutura lambdoidea), lo cual indica aumento de la presión intracraneana.
- Deben controlarse periódicamente ya que pueden transformarse en fracturas en crecimiento.

- **Fracturas de base de cráneo**

Signos:

- El signo de Battle (equimosis detrás de la oreja)
- Hemotímpano
- "Ojos de mapache" (equimosis periorbitaria)
- Otorraquia, rinorraquia (se diagnostica por el signo del halo)
- Afectación de pares craneales (sobre todo I, VI, VII y VIII).

4. Lesiones endocraneanas difusas

- **Edema difuso agudo**

Cuando hay lesión craneal, es la que más se observa en una TAC.

Se pierde la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Puede evidenciarse compresión de los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cisternas. Se produce aumento de la presión intracraneal.

Clínicamente se manifiesta como diversos trastornos del estado de la conciencia.

- **Conmoción cerebral**

Se produce alteración de comienzo agudo auto limitada y se deben a trastornos **funcionales** más que estructurales. Los estudios por imágenes son normales.

- **Lesión axonal difusa**

Secundaria a mecanismos de aceleración o desaceleración, que pueden generar tanto un trastorno funcional como una lesión orgánica de las vainas de mielina.

Desde el punto de vista clínico el paciente se presenta en coma, con crisis de descerebración y con fenómenos neurovegetativos (fiebre, sudoración, hipertensión).

La TAC generalmente es normal. La resonancia magnética evidenciará pequeñas hemorragias.

5. Lesiones endocraneanas focales

- **Hematoma epidural o extradural**

Es una colección de sangre situada entre la bóveda craneal y la duramadre producida por la ruptura de vasos menígeos (arteria menígea media con mayor frecuencia).

Las localizaciones frontoparietal y temporoparietal son las más frecuentes.

Generalmente hay fractura por encima del hematoma.

El niño puede tener una pérdida de conciencia inicial seguida de un intervalo de lucidez y posterior deterioro neurológico con pérdida de conciencia, el "intervalo lucido" clásico es más frecuente en adultos, pueden tardar hasta 24h en desarrollarse.

Presenta forma biconvexa en la TAC.

Requiere tratamiento quirúrgico de emergencia: evacuación.

- **Hematoma subdural**

Colección de sangre entre la duramadre y la aracnoides.

Suele ser de origen venoso por tracción o desgarró de las venas corticales.

Suelen indicar un TEC grave.

La mayoría de los pacientes tiene deterioro neurológico desde el momento del trauma.

En lactantes pequeños con suturas abiertas pueden ser clínicamente silentes

Tiene forma de medialuna en la TAC.

El tratamiento quirúrgico se reserva para las formas sintomáticas y/o con efecto de masa de la hemorragia.

HEMATOMA EPIDURAL

VS

HEMATOMA SUBDURAL

Causas frecuentes

- Laceración de arteria menígea media: región temporal
- Laceración de seno venoso dural: región occipital

Hematoma epidural

Alta asociación con Fx

Frecuentemente provoca herniaciones

Localización

→ Entre el cráneo y la duramadre

Apariencia en TC

→ Colección hiperdensa biconvexa

Sensorio

Causas frecuentes

- ② Rotura de una vena emisaria
- ③ Rotura de una vena cerebral

Localización más frecuente:

Región temporal

Hematoma subdural

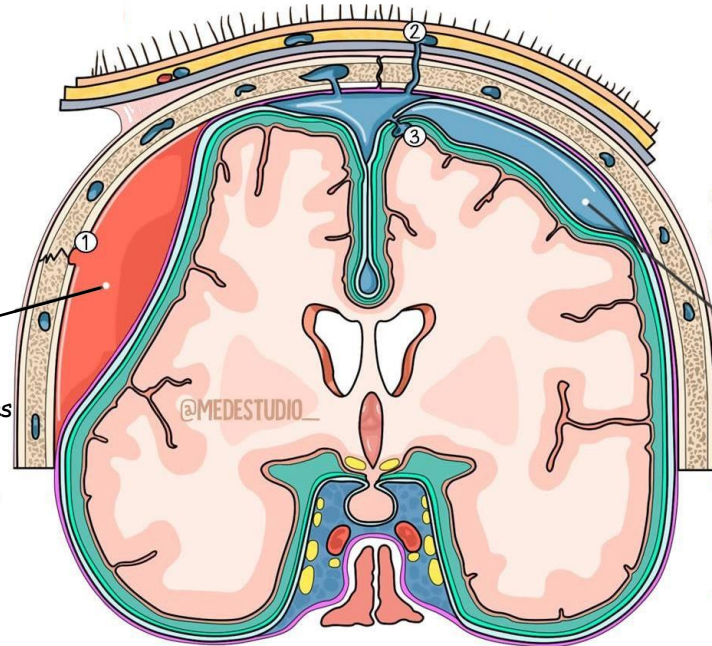
Se asocia con menor frecuencia a Fx

Localización

→ Entre la duramadre y la aracnoides

Apariencia en TC

→ Colección hiperdensa semilunar



Signo sugestivo de HTE: tríada de Cushing:

- Bradipnea
- Bradicardia
- HTA

• Hemorragia intraventricular

Es grave y requiere cirugía de urgencia cuando va acompañada de aumento del tamaño ventricular e HTE.

• Hemorragia subaracnoidea

Se produce por ruptura de pequeños vasos aracnoideos.

El cuadro clínico consiste en cefalea importante, vómitos y signos de irritación meníngea.

De por sí no tiene riesgo de vida y no tiene tratamiento. Suele reabsorberse en pocos días.

Se visualiza en la TAC como un aumento de densidad en las cisternas o surcos subaracnoideos, e incluso en el tentorio y hoz cerebral.

Fisiopatología del daño cerebral:

1. Primario

- Es el resultado directo del impacto sobre el cerebro.
- Este daño es el responsable del nivel de conciencia inmediatamente posterior al traumatismo.

2. Secundario

- Es producto de complejos procesos fisio-patológicos que promueven cambios en el flujo sanguíneo intracerebral, rupturas en la barrera hematoencefálica y otras alteraciones.

Clasificación del TEC

Basándonos en esta escala de la La Academia Estadounidense de Pediatría, se clasifica el TEC como:

- **Leve**, cuando la puntuación del Glasgow es de 14 o 15
- **Moderado**, cuando obtenemos entre 9 y 13 puntos
- **Grave**, cuando la puntuación de Glasgow es inferior a 9.

No obstante, su utilidad tiene importantes limitaciones y su capacidad de predicción pronóstica es discutida.

Escala de Glasgow	Escala modificada para lactantes	Puntos
Apertura ocular		
Esponánea	Esponánea	4
A la voz	A la voz	3
Al dolor	Al dolor	2
Ninguna	Ninguna	1
Verbal		
Orientada	Balbuceo, locuela	5
Confusa	Irritable	4
Palabras incoherentes	Llora al dolor	3
Sonidos inespecíficos	Quejidos al dolor	2
Ausencia	Ausencia	1
Motora		
Obedece órdenes	Movimientos espontáneos	6
Localiza al dolor	Retira al tacto	5
Retira al dolor	Retira al dolor	4
Flexión anormal (decorticación)	Flexión anormal (decorticación)	3
Extensión anormal (descerebración)	Extensión anormal (descerebración)	2
Ausencia	Ausencia	1

En 2009 la *Pediatric Emergency Care Applied Research Network* (PECARN) realizó un estudio, validado en 2017 por la "Eur J Trauma Emerg Surg". Este estudio establece el concepto de TEC clínicamente importante (TECc.i.), que sería aquel que cumple *alguno* de los siguientes criterios:

- Provoca la muerte del paciente.
- Requiere una intervención neuroquirúrgica de cualquier tipo (incluido implantar un monitor de presión intracraneal).
- Provoca la necesidad de intubación durante más de 24 horas.
- Necesita, al menos, dos noches de hospitalización.
- Presenta algún tipo de lesión traumática en el TAC.

El estudio nos permite predecir el riesgo de presentar un TEC c.i. y definir la necesidad de observación o TAC.

Clasificar de riesgo para lesión intracraneal (Manual de emergencias y Cuidados Críticos en Pediatría 2020):

Alto riesgo (indicación de TAC e internación)

- Vómitos, 5 o más o presente más allá de las 6 hs. del TEC (*ver texto)
- Convulsiones
- Pérdida de conocimiento > 1 minuto en <2 a y > 5 minutos en > 2a
- Sensorio deprimido
- Signos neurológicos focales
- Fractura de cráneo (constatada por examen físico o Rx)
- Irritabilidad
- Fontanela abombada
- Menor de 3 meses
- Sospecha de maltrato
- Deterioro clínico durante la observación o síntomas q no resuelven, como vómitos y cefalea.
- Amnesia anterógrada – preguntas repetitivas

*** Historia de vómitos** (PRONAP 2018 módulo 1: “preguntas a expertos”): la presencia de uno o más vómitos aislados no presenta una mayor importancia, ya que no se ha podido demostrar que los vómitos sean un factor de riesgo independiente de LIC. A pesar de ello, si esto se presenta con algunos de los otros predictores como ser alteración de la conciencia, signos de fractura de base de cráneo, pérdida de conciencia, mecanismo de injuria severo o cefalea severa, la presencia de vómitos es un factor predictor de LIC. Por lo tanto, la presencia de vómitos aislados raramente se asocia a la presencia de LIC, pero además, el número exacto de episodio de vómitos no cambia el riesgo de lesiones intracraneanas o trauma de cráneo con implicancias clínicas serias.

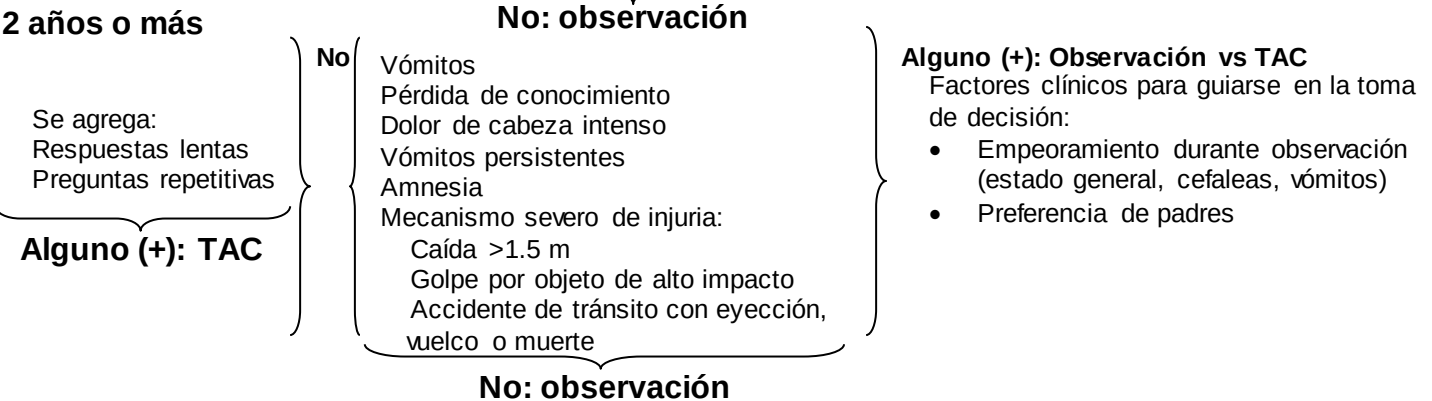
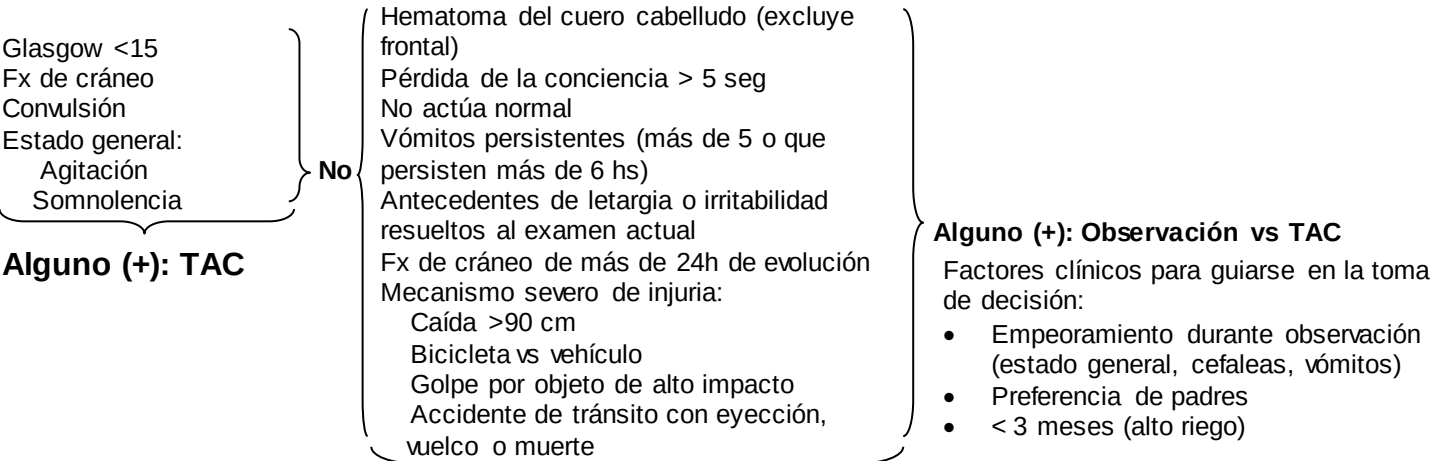
Mediano riesgo (evaluación en guardia por al menos 6hs)

- Vómitos, menos de 5
- Pérdida de conocimiento menor a 1 minuto en <2 a y < 5 minutos en > 2 a
- Cefalea
- Antecedentes de letargia o irritabilidad ahora resuelta
- Cambios de comportamiento descritos por los padres
- Fx de cráneo de más de 24hs de evolución
- Mecanismo traumático de alto impacto
- Hematoma del cuero cabelludo (no frontal)
- Traumatismo no presenciado

Bajo riesgo (observación en el hogar con instructivo para padres)

- Caída de altura < 90 cm en <2 a y < 1.50 cm en > 2 a
- Sin pérdida de conocimiento o convulsiones
- Niño asintomático luego de 2hs del traumatismo
- Sin hematoma del cuero cabelludo o pequeño frontal

Algoritmo ECRI
Menores de 2 años



No: observación

Otros exámenes complementarios

1. Radiografía de cráneo (frente y perfil)

- Las radiografías de cráneo raramente son de utilidad en TEC cerrados
- En los TEC moderados a graves la evaluación debe incluir una Rx de columna cervical (en ella se debe observar la 7ª vértebra cervical y la 1ª dorsal)
- *Indicaciones de solicitud de radiografía de cráneo:*
 - Menores de 2 años con hematoma significativo de cuero cabelludo
 - Posibilidad de cuerpo extraño intracraneano (herida de bala, por ej).
 - TEC asociado a sospecha clínica de maltrato infantil
 - Presencia de shunt ventrículo-peritoneal o ventrículo-atrial previo.
 - Traumatismo de la región occipital (fosa posterior): en este caso, además del par radiológico de cráneo (frente y perfil), deberá realizarse incidencia de **TOWNE**.

La ubicación de los cefalohematomas también es importante. Los parietales y temporales asocian a altas probabilidades de fractura de cráneo (76 y 57% respectivamente); los occipitales menos (8%) y los frontales aún menos (4%).

Las lesiones intracraneales se presentaron en 33% de los parietales; 25% de los temporales y en ningún caso de los occipitales o frontales.

Ecografía:

En el lactante pequeño o RN con fontanela y suturas abiertas, la ecografía puede ser útil para demostrar desplazamiento u obstrucción del sistema ventricular y la presencia de sangre intraventricular, parenquimatosa y subaracnoidea.

Instructivo para padres con los signos a tener en cuenta durante las primeras 24 h.

Deberán volver a consultar si:

- Persiste la cefalea.
- Presenta vómitos.
- Tiene cambios de comportamiento.
- Presenta marcha inestable, torpeza o incoordinación.
- Aparecen convulsiones.
- Alteraciones de la visión (borrosidad, visión doble, etc.) o de la posición ocular (desviaciones de la mirada)
- *Cualquier síntoma o signo que proporcione preocupación familiar*

Indicaciones durante la internación en servicio de baja complejidad

- En caso de traumatismo importante
 - VNC solución antiedema al 100% de NB
 - Preparación: 400 ml SF + 100 ml Dx al 5% + 10 ml de ClK 1M
 - Tener en cuenta la concentración de Na⁺ luego
 - Dieta 0 por 6 hs, comenzar realimentación con líquidos y según tolerancia comenzar con sólidos, no más de allá de 24 hs.
 - Dexametasona 1 mg/kg/día cada 8 horas x 24hs (aunque no hay aval bibliográfico que justifique su uso)
- Cabeza a 30° en la línea media: favorece el drenaje yugular y disminuye la PIC
- SNG si hay vómitos persistente (orogástrica si hay sospecha de fx de base cráneo)
- Analgésicos:
 - Debe evitarse el dolor porque al aumentar las demandas metabólicas cerebrales, aumentaría el volumen de sangre cerebral y con ello la PIC
 - Ibuprofeno/Paracetamol/Dipirona a 10mg/Kg/dosis EV, Ibuprofeno a 10 mg/kg/dosis. Reglado c/8hs.
- Control por escala de coma de Glasgow cada 2-4 hs. las primeras 24 hs.
- Mantener la normoglucemia (menor de 200 mg/dl)

- No se aconsejan soluciones glucosadas durante las primeras 24-48 hs, excepto si hay hipoglucemia. El suero glucosado puede favorecer el edema cerebral al arrastrar agua al interior de la célula, por otra parte la hiperglucemia puede agravar las lesiones isquémicas (otra razón por la que utilizamos solución antiedema).
- RD por 24hs (descartar secreción inadecuada de ADH)
- Crisis convulsivas: tratar inmediatamente porque aumentan el daño cerebral secundario (Fenitoína: impregnación más mantenimiento)

Complicaciones en niños con TEC

- **Sepsis:** 2ª causa de muerte en los TEC, luego de la HTE.
- Neumonía nosocomial: complicación infecciosa más frecuente, en relación con broncoaspiración o con días de ARM o patología pulmonar concomitante.
- Sinusitis: más frecuente en caso de trauma facial asociado, presencia de hemoseno en la TAC
- Meningitis postraumática: la temprana se relaciona con intervención neuroquirúrgica, neumoencéfalo, fístula de LCR, otorragias, fracturas de macizo facial.
- Ventriculitis bacteriana: asociada al uso de catéteres intraventriculares para medir PIC.
- Síndrome de secreción inadecuada de ADH.

TEC GRAVE: Tratamiento en UTI

